

Статическая маршрутизация в Интернете

Лабораторная работа №14

Гафоров Нурмухаммад

11.05.2026

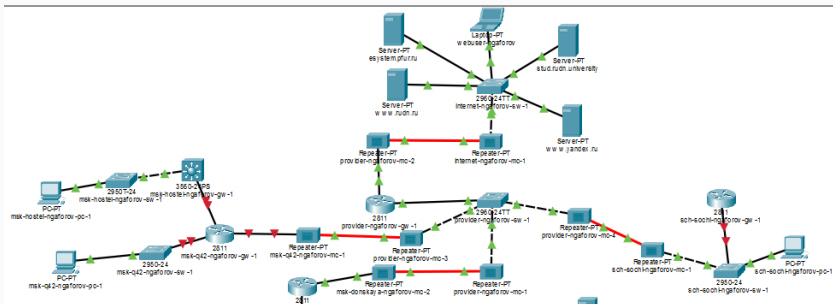
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Настроить взаимодействие локальных сетей организации
через сеть провайдера с использованием статической маршрутизации.

Ход выполнения

- Создана распределённая сеть организации
- Подключены площадки:
 - основное здание
 - 42-й квартал
 - общежитие
 - филиал в Сочи
- Использованы маршрутизаторы, коммутаторы и сеть провайдера



Настройка сети провайдера

- На коммутаторе провайдера настроены trunk-порты
- Созданы VLAN для удалённых площадок:
 - VLAN 5 — 42-й квартал
 - VLAN 6 — филиал в Сочи
- VLAN-интерфейсы активированы

```
provider-ngaforov-sw-1#
provider-ngaforov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-ngaforov-sw-1(config)#int f0/3
provider-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3,
changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3,
changed state to up

provider-ngaforov-sw-1(config-if)#int f0/4
provider-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
provider-ngaforov-sw-1(config-if)#vlan 5
provider-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name q42
provider-ngaforov-sw-1(config-vlan)#int vlan 5
provider-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to
up

provider-ngaforov-sw-1(config-if)#no sh
provider-ngaforov-sw-1(config-if)#vlan 6
provider-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name sochi
```

Подключение основного здания

- На маршрутизаторе основного здания созданы подинтерфейсы
- Использована инкапсуляция IEEE 802.1Q
- Настроены каналы:
 - к сети 42-го квартала
 - к филиалу в Сочи

```
msk-donskaya-ngaforov-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#int f0/1.5
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 5
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.1 255.255.255.252
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#desc q42
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#int f0/1.6
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up

msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 6
```

Подключение 42-го квартала

- Активирован интерфейс маршрутизатора
- Создан подинтерфейс для VLAN 5
- Назначен адрес из сети соединения с провайдером

```
msk-q42-ngaforov-gw-1>en
Password:
msk-q42-ngaforov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#
msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#int f0/1
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-if)#no sh

msk-q42-ngaforov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-q42-ngaforov-gw-1(config-if)#int f0/1.5
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 5
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.2 255.255.255.252
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#descr donskaya
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#^Z
msk-q42-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```


Подключение филиала в Сочи

- На коммутаторе филиала настроены trunk-порты
- Создан VLAN 6
- На маршрутизаторе создан подинтерфейс для связи через провайдера

```
sch-sochi-ngaforov-sw-1>en
Password:
sch-sochi-ngaforov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#int f0/23
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#int f0/24
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#vlan 6
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name sochi
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-vlan)#int vlan 6
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#no sh
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#^Z
sch-sochi-ngaforov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-ngaforov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

- Активирован физический интерфейс
- Создан подинтерфейс VLAN 6
- Назначен адрес для соединения с основным зданием

```
sch-sochi-ngaforov-gw-1>en
Password:
sch-sochi-ngaforov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#int f0/0
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-if)#no sh

sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-if)#int f0/0.6
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 6
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#descr donskaya
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#^Z
sch-sochi-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

VLAN в сети 42-го квартала

- Настроены VLAN:
 - VLAN 201 — основная сеть
 - VLAN 202 — сеть управления
- Для VLAN созданы подинтерфейсы маршрутизатора
- Назначены адреса шлюзов

```
msk-q42-ngaforov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-q42-ngaforov-gw-1(config)#int f0/0
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-if)#no sh

msk-q42-ngaforov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-q42-ngaforov-gw-1(config-if)#int f0/0.201
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up

msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 201
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.129.0.1 255.255.255.0
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#desc q42-main
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-subif)#int f1/0
msk-q42-ngaforov-gw-1(config-if)#no sh

msk-q42-ngaforov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
```

Коммутатор 42-го квартала

- Порт к маршрутизатору переведён в trunk
- Порт к ПК настроен как access
- Access-порт привязан к VLAN 201

```
msk-q42-ngaforov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-ngaforov-sw-1(config)#
msk-q42-ngaforov-sw-1(config)#int f0/24
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-q42-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

msk-q42-ngaforov-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-if)#sw acc vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-if)#vlan 201
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name q42-main
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-vlan)#int vlan 201
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up

msk-q42-ngaforov-sw-1(config-if)#no sh
msk-q42-ngaforov-sw-1(config-if)#^Z
msk-q42-ngaforov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

- Настроены VLAN:
 - VLAN 202 — управление
 - VLAN 301 — основная сеть общежития
- Настроены trunk-соединения
- Назначены адреса шлюзов VLAN

```
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#int g0/1
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#sw trunk enc dot1q
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#int f0/1
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#sw trunk enc dot1q
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#int f0/1
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#vlan 202
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-vlan)#name q42-management
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-vlan)#int vlan 202
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up
```

- Интерфейс к маршрутизатору переведён в trunk
- Интерфейс к ПК настроен как access
- Access-порт привязан к VLAN 301

```
msk-hostel-ngaforov-sw-1>en
Password:
msk-hostel-ngaforov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config)#
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config)#int g0/1
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-if)#sw acc vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-if)#vlan 301
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-vlan)#int vlan 301
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-if)#no sh
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-ngaforov-sw-1(config)#^Z
msk-hostel-ngaforov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

- Созданы VLAN:
 - VLAN 401 — основная сеть филиала
 - VLAN 402 — сеть управления
- Настроены подинтерфейсы маршрутизатора
- Назначены адреса шлюзов

```
sch-sochi-ngaforov-gw-1#
sch-sochi-ngaforov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config)#int f0/0.401
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 401
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.130.0.1 255.255.255.0
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#desc sochi-main
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#int f0/0.402
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.402, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up

sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 402
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.130.1.1 255.255.255.0
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#desc sochi-management
sch-sochi-ngaforov-gw-1(config-subif)#^Z
```

- Порт к ПК переведён в access-режим
- Порт привязан к VLAN 401
- VLAN получил имя sochi-main

```
sch-sochi-ngaforov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config)#int f0/1
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode acc
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#sw acc vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#vlan 401
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-vlan)#name sochi-main
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-vlan)#int vlan 401
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up

sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#no sh
sch-sochi-ngaforov-sw-1(config-if)#^Z
sch-sochi-ngaforov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-ngaforov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-ngaforov-sw-1#
```


Статическая маршрутизация

- На центральном маршрутизаторе добавлены маршруты:
 - к сети 42-го квартала
 - к сети филиала в Сочи
- В качестве next-hop указаны соседние маршрутизаторы
- Настроен список доступа для локальных сетей

```
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#int f0/1.5
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#int f0/1.6
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip access-list ext nat-inet
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#remark q42
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.0.200 any
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.128.200 any
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#remark sochi
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.130.0.200 any
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#^Z
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ngaforov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Маршруты по умолчанию

- Для сети общежития задан маршрут через 42-й квартал
- Для филиала в Сочи задан маршрут через сеть провайдера
- Это обеспечивает выход в остальные сети организации

```
[OK]
msk-hostel-ngaforov-gw-1#
msk-hostel-ngaforov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#ip routing
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
msk-hostel-ngaforov-gw-1(config)#^Z
msk-hostel-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-ngaforov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-ngaforov-gw-1#
```

Рис. 14: Маршрут по умолчанию общежития

Настройка конечных устройств

- На ПК заданы статические IPv4-адреса
- Настроены:
 - маска подсети
 - шлюз по умолчанию
 - DNS-сервер

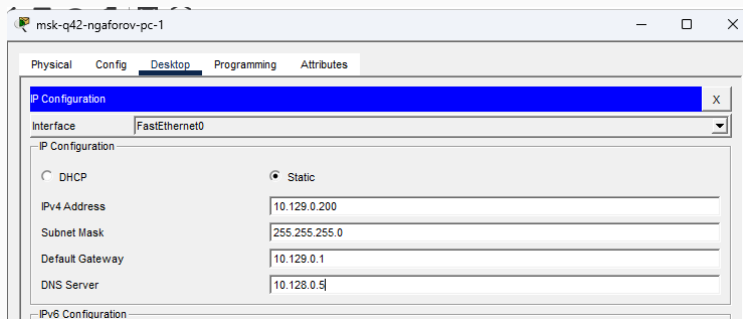
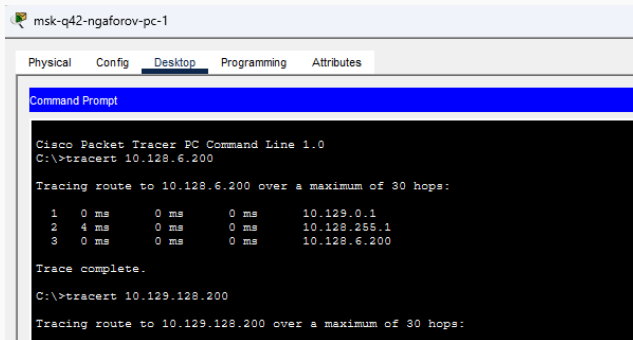


Рис. 15: IP-адрес ПК 42-го квартала

Проверка с ПК 42-го квартала

- Выполнена трассировка до других сетей
- Проверена доступность:
 - основного здания
 - общежития
 - филиала в Сочи
- Пакеты проходят через маршрутизаторы провайдера



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'msk-q42-ngaforov-pc-1'. The 'Desktop' tab is selected. The command prompt shows the execution of two traceroute commands. The first command, 'tracert 10.128.6.200', shows a successful trace with three hops: 10.129.0.1, 10.128.255.1, and 10.128.6.200. The second command, 'tracert 10.129.128.200', is partially visible at the bottom.

```
msk-q42-ngaforov-pc-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>tracert 10.128.6.200

Tracing route to 10.128.6.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.0.1
  2  4 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.1
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.200

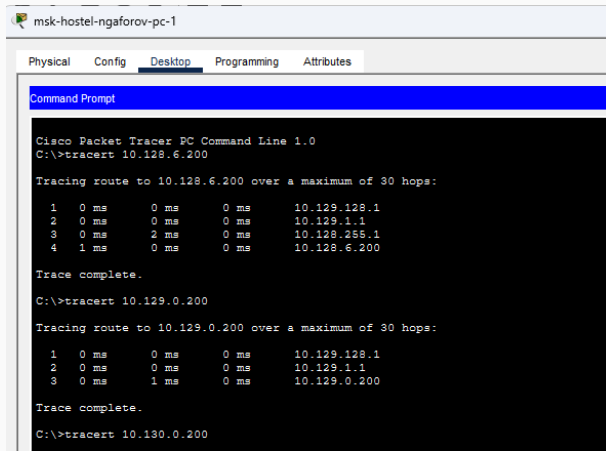
Trace complete.

C:\>tracert 10.129.128.200

Tracing route to 10.129.128.200 over a maximum of 30 hops:
```

Проверка с ПК общежития

- Первым переходом является локальный шлюз
- Далее трафик проходит через сеть управления
- Маршрут до Сочи проходит через центральную сеть и провайдера



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'msk-hostel-ngaforov-pc-1'. The 'Desktop' tab is selected. The Command Prompt displays the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>tracert 10.128.6.200

Tracing route to 10.128.6.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.128.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.1.1
  3  0 ms    2 ms    0 ms    10.128.255.1
  4  1 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.0.200

Tracing route to 10.129.0.200 over a maximum of 30 hops:

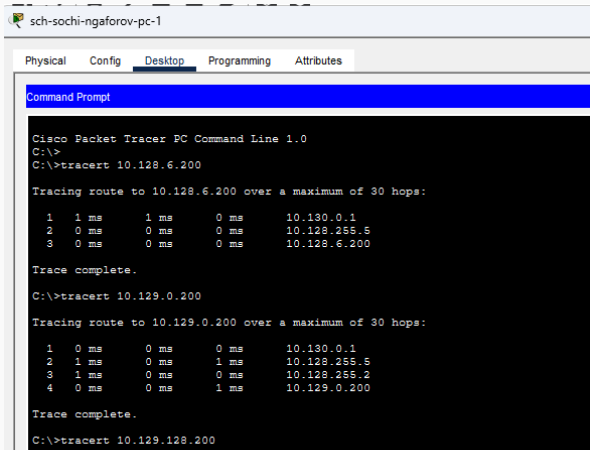
  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.128.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.1.1
  3  0 ms    1 ms    0 ms    10.129.0.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.130.0.200
```

Проверка с ПК филиала

- Первым переходом является шлюз филиала
- Далее пакет передаётся через сеть провайдера
- Удалённые сети достигаются успешно



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'sch-sochi-ngaforov-pc-1'. The 'Desktop' tab is selected. The command prompt shows the execution of two 'tracert' commands. The first command, 'tracert 10.128.6.200', shows a successful path through three hops: 10.130.0.1, 10.128.255.5, and 10.128.6.200. The second command, 'tracert 10.129.0.200', shows a successful path through four hops: 10.130.0.1, 10.128.255.5, 10.128.255.2, and 10.129.0.200. The third command, 'tracert 10.129.128.200', is partially visible at the bottom.

```
sch-sochi-ngaforov-pc-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>tracert 10.128.6.200

Tracing route to 10.128.6.200 over a maximum of 30 hops:

  1  1 ms    1 ms    0 ms    10.130.0.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.5
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.0.200

Tracing route to 10.129.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.130.0.1
  2  1 ms    0 ms    1 ms    10.128.255.5
  3  1 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.2
  4  0 ms    0 ms    1 ms    10.129.0.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.128.200
```

Таблица маршрутизации центрального маршрутизатора

- Отображаются напрямую подключённые сети
- Присутствуют статические маршруты
- Настроен маршрут по умолчанию во внешнюю сеть

```
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0
```

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 4 masks
C    10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L    10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C    10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L    10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C    10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L    10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C    10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L    10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C    10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L    10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C    10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L    10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
C    10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L    10.128.255.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
```

Таблицы маршрутизации филиалов

- На маршрутизаторах отображаются локальные VLAN
- Присутствуют маршруты по умолчанию
- Next-hop указывает направление передачи трафика

```
sch-sochi-ngatorov-gw-1#
sch-sochi-ngatorov-gw-1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.5 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/0.6
L       10.128.255.6/32 is directly connected, FastEthernet0/0.6
C       10.130.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.401
L       10.130.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.401
C       10.130.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.402
L       10.130.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.402
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.5
```

Рис. 20: Таблица маршрутизации Сочи

ИТОГ



В ходе работы была настроена передача данных между локальными сетями организации через сеть провайдера.

Были использованы:

- VLAN
- trunk-соединения
- подинтерфейсы маршрутизаторов
- статическая маршрутизация
- маршруты по умолчанию

Работоспособность сети подтверждена трассировкой маршрутов и анализом таблиц маршрутизации.